

QUESTÃO 01 – Para quais valores de a, b, c, d, e, f a matriz $J = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 & 0 \\ a & 2 & d & e \\ b & 0 & 1 & 0 \\ c & 0 & f & 0 \end{pmatrix}$ é diagonalizável?

- A) Não pode ser diagonalizável.
- B) Apenas para números inteiros.
- C) Somente para números positivos.
- D) Para quaisquer valores.
- E) Somente para valores nulos.

QUESTÃO 02 – Calcule as coordenadas de $1 + t + t^2$ na base $(1, t - 1, (t - 1)^2)$, considerando $E = \mathbb{R}_2[t]$, sendo as coordenadas: (λ, μ, η) .

- A) $\eta = 1, \mu = 3, \lambda = 3$
- B) $\eta = 0, \mu = 3, \lambda = 3$
- C) $\eta = -1, \mu = 1, \lambda = 1$
- D) $\eta = 1, \mu = 2, \lambda = 1$
- E) $\eta = 3, \mu = 3, \lambda = 3$

QUESTÃO 03 – O vetor diretor de uma reta r é $\vec{v} = (-1, 2)$ e passa pelo ponto $P(-5, -5)$. A outra reta s tem pendente $m = -2$ e passa pelo ponto $N(0, 5)$. Em relação à disposição das retas, elas:

- A) São perpendiculares.
- B) São paralelas.
- C) Se cruzam.
- D) São tangentes.
- E) Não são retas.

QUESTÃO 04 – Dados os vetores $\vec{u} = (5, 4)$ e $\vec{v} = (-3, 2)$, calcule o produto escalar e o ângulo que elas formam entre si:

- A) 7; 107°
- B) 7; -107°
- C) -7; 72°
- D) 7; 72°
- E) -7; 107°

QUESTÃO 05 – Calcule o limite de $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^4 + x^2} + \sqrt{x^2 + 5x} - x^2 - x)$:

- A) 1
- B) 5
- C) ∞
- D) 0
- E) 3

QUESTÃO 06 – Determine os valores de a e b para que a função abaixo seja contínua em todo o seu domínio:

$$f(x) = \begin{cases} -3.\text{sen}(x) & \text{se } x < -\frac{\pi}{2} \\ a.\text{sen}(x) + b & \text{se } -\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2} \\ \cos(x) & \text{se } x > \frac{\pi}{2} \end{cases}$$

- A) $a = \frac{3}{2}; b = \frac{3}{2}$
- B) $a = -\frac{3}{2}; b = \frac{3}{2}$
- C) $a = \frac{3}{2}; b = -\frac{3}{2}$
- D) $a = -\frac{3}{2}; b = -\frac{3}{2}$
- E) $a = \frac{2}{3}; b = \frac{3}{2}$

QUESTÃO 07 – Determine a matriz inversa de $A = \frac{1}{13} \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 0 & -1 & 4 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$:

- A) $A^{-1} = \frac{1}{13} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 3 & -1 & 1 \\ 5 & 4 & 0 \end{pmatrix}$
- B) $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 0 & -1 & 4 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$
- C) $A^{-1} = \begin{pmatrix} -4 & 5 & 17 \\ 4 & -5 & -4 \\ 1 & 2 & -1 \end{pmatrix}$
- D) $A^{-1} = \frac{1}{13} \begin{pmatrix} -4 & 5 & 17 \\ 4 & -5 & -4 \\ 1 & 2 & -1 \end{pmatrix}$
- E) $A^{-1} = \begin{pmatrix} -5 & 3 & 12 \\ 0 & -1 & 4 \\ -1 & 1 & -4 \end{pmatrix}$

QUESTÃO 08 – O ponto $P(3, 45^\circ, 60^\circ)$ está expresso em coordenadas esféricas. Encontre suas coordenadas cartesianas:

$$A_x = r \cdot \sin(\theta) \cdot \cos(\varphi)$$

$$A_y = r \cdot \sin(\theta) \cdot \sin(\varphi)$$

$$A_z = r \cdot \cos(\theta)$$

- A) $P\left(\frac{3\sqrt{2}}{4}, \frac{3\sqrt{6}}{4}, \frac{3\sqrt{2}}{2}\right)$
 B) $P\left(\frac{3\sqrt{6}}{4}, \frac{3\sqrt{2}}{4}, \frac{3\sqrt{2}}{4}\right)$
 C) $P\left(\frac{3\sqrt{2}}{2}, \frac{3\sqrt{2}}{4}, \frac{3\sqrt{2}}{2}\right)$
 D) $P\left(\frac{3\sqrt{2}}{4}, \frac{3\sqrt{2}}{2}, \frac{3\sqrt{2}}{2}\right)$
 E) $P\left(\frac{3\sqrt{2}}{4}, \frac{3\sqrt{6}}{4}, \frac{3\sqrt{6}}{4}\right)$

QUESTÃO 09 – Simplifique por *Karnaugh* a função cuja expressão, em termos canônicos, é $f(x, y, z) = \sum_3 m(2, 5, 6)$:

- A) $f(x, y, z) = xyz + x\bar{y}z + \bar{x}\bar{y}z$
 B) $f(x, y, z) = x\bar{y}z + \bar{x}y\bar{z} + xy\bar{z}$
 C) $f(x, y, z) = x\bar{y}\bar{z} + xyz + \bar{x}\bar{y}z$
 D) $f(x, y, z) = xyz + xy\bar{z} + \bar{x}yz$
 E) $f(x, y, z) = xyz + x\bar{y}z + \bar{x}yz$

QUESTÃO 10 – A primitiva de $\int \frac{x}{\sqrt{x^2+1}} dx$ é:

- A) $\left(\sqrt{x^2+1}\right)^{-1} + C$
 B) $\sqrt{x^2+1} + C$
 C) $x^2 + 1 + C$
 D) $x^2 + C$
 E) C

QUESTÃO 11 – Considere a proposição abaixo:

“Em toda turma da minha universidade, existe pelo menos um aluno canhoto.”

A negação da proposição acima é logicamente equivalente à proposição:

- A) Existe uma turma na minha universidade na qual há, no máximo, um aluno canhoto.
 B) Há, pelo menos, uma turma da minha universidade na qual não existe aluno canhoto.
 C) Não há turma na minha universidade na qual todos os alunos sejam canhotos.
 D) Em cada uma das turmas da minha universidade, não há aluno algum que seja canhoto.
 E) Em nenhuma turma da minha universidade, há algum aluno que seja canhoto.

QUESTÃO 12 – A proposição $(p \leftrightarrow q) \rightarrow (p \rightarrow q)$ é equivalente a:

- A) Falso
 B) $p \rightarrow \sim q$
 C) Verdadeiro
 D) $p \rightarrow q$
 E) $(q \rightarrow p) \wedge (p \rightarrow q)$

QUESTÃO 13 – Um motoqueiro possui “n” entregas para realizar em “n” pontos distintos de uma cidade, podendo fazer a entrega em qualquer ordem. O entregador dispõe de uma tabela de distâncias que informa o tempo exato para se locomover de moto entre cada par de pontos de entrega. Considere distâncias assimétricas, ou seja, $\text{dist}(a,b)$ e $\text{dist}(b,a)$ podem ser diferentes. Se o entregador resolver avaliar todas as possíveis soluções para escolher a sequência de entregas cuja distância a ser percorrida seja mínima, quantas rotas ele iria avaliar para $n=5$? Resolva o problema ignorando a distância que seria gasta para o entregador se locomover até o primeiro ponto de entrega.

- A) 5.
- B) 25.
- C) 60.
- D) 120.
- E) 240.

QUESTÃO 14 – Seja um código de Hamming sistemático com a seguinte matriz de comprovação tal que $H = (-P^T | I_r)$:

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & * & * & * & * \\ 0 & 1 & 1 & * & * & * & * \\ 1 & 0 & 1 & * & * & * & * \end{pmatrix}$$

Transmite-se a palavra código $Y=0000000$ e, durante a transmissão, se produzem erros nas posições 2, 3, 4 e 5. Que mensagem de usuário descodificaríamos?

- A) $X = 0100$
- B) $X = 0111$
- C) $X = 0011$
- D) $X = 0010$
- E) $X = 1001$

QUESTÃO 15 – Considere as premissas a seguir verdadeiras:

Premissa 1: Se hoje é sábado, então Heide vai à praia e Luiz vai assistir ao jogo de futebol.
 Premissa 2: Se Heide vai à praia ou Marcos vai trabalhar, então Alessandra faz o churrasco.
 Premissa 3: Hoje, Luiz foi assistir ao jogo de futebol.
 Premissa 4: Hoje, Alessandra não fez o churrasco.

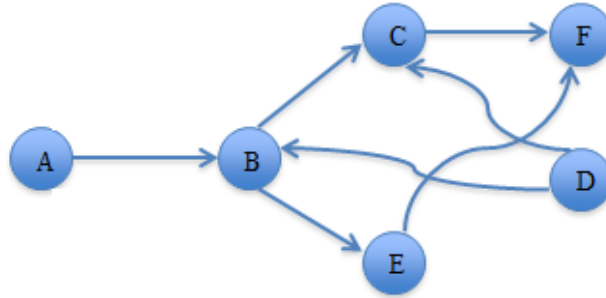
É correto concluir:

- A) Hoje é sábado e Heide foi à praia.
- B) Hoje não é sábado e Heide foi à praia.
- C) Hoje não é sábado e Marcos não foi trabalhar.
- D) Heide foi à praia ou Marcos foi trabalhar.
- E) Hoje é sábado e Marcos foi trabalhar.

QUESTÃO 16 – Uma enquête foi realizada com 50 pessoas sobre as preferências de leitura de duas revistas, A e B. Observou-se que os que leem as duas revistas são o dobro do que os que leem apenas a A, o triplo do que os que leem apenas a B e o quádruplo do que os que não leem nenhuma das duas revistas. Quantas pessoas leem a revista A?

- A) 24
- B) 30
- C) 32
- D) 36
- E) 40

QUESTÃO 17 – Considere o grafo G abaixo e as afirmações feitas sobre G:



- I. O grafo é planar.
- II. O menor caminho direcionado medido em número de arcos entre os nós D e F tem comprimento 2.
- III. DABCEF representa uma ordenação topológica válida dos nós do grafo.
- IV. Existe algum caminho direcionado entre D e todos os outros nós do grafo.
- V. O maior componente fortemente conexo de G é composto por um único nó, ou seja, não existe em G um par de nós distintos x e y que tenha um caminho direcionado entre x e y e um caminho direcionado entre y e x.

Quais estão corretas?

- A) Apenas II e III.
- B) Apenas I, II e IV.
- C) Apenas I, III e V.
- D) Apenas I, II, III e V.
- E) I, II, III, IV e V.

QUESTÃO 18 – O tempo, t , de um determinado processo, segue uma distribuição exponencial, tal que $f(t) = 0,25e^{-0,25t}$ para $t > 0$. Qual a probabilidade de a duração desse processo ser menor do que 10 segundos?

- A) 15,8%.
- B) 22,1%.
- C) 25,0%.
- D) 68,5%.
- E) 91,8%.

QUESTÃO 19 – Considere um conjunto S com “n” elementos distintos. Considerando $n=10$, quantos subconjuntos de S com até “n” elementos é possível formar?

- A) 120.
- B) 512.
- C) 1024.
- D) 1814400.
- E) 1240000.

QUESTÃO 20 – Calcule a média, a mediana e a moda da seguinte série de números: 5, 3, 6, 5, 4, 5, 2, 8, 6, 5, 4, 8, 3, 4, 5, 4, 8, 2, 5, 4.

- A) 4,8; 5; 5
- B) 4,8; 10; 20
- C) 5,0; 10; 10
- D) 4,8; 20; 10
- E) 4,8; 5; 10